Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Najib Fathir Rizqi - 5024241088

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan dan internet yang sangat pesat menyebabkan kebutuhan akan alamat IP terus meningkat. IPv4 yang selama ini digunakan memiliki keterbatasan jumlah alamat, yaitu sekitar 4,29 miliar alamat, sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan perangkat modern seperti komputer, smartphone, server, dan perangkat *Internet of Things* (IoT). Oleh karena itu, dikembangkan IPv6 sebagai generasi terbaru *Internet Protocol* yang memiliki kapasitas alamat jauh lebih besar serta mendukung efisiensi dan keamanan jaringan yang lebih baik.

IPv6 tidak hanya menawarkan ruang alamat yang luas, tetapi juga mendukung fitur konfigurasi otomatis, routing yang lebih efisien, dan dukungan keamanan melalui *IPsec*. Dalam implementasinya, administrator jaringan perlu memahami proses *subnetting* IPv6, konfigurasi alamat pada router, serta mekanisme routing agar komunikasi antarjaringan dapat berjalan dengan baik.

Praktikum ini dilakukan untuk mempelajari konsep dasar IPv6 serta penerapan routing statis dan routing dinamis pada perangkat Mikrotik maupun simulasi jaringan. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara konfigurasi alamat IPv6, pembagian subnet, pengaturan routing, serta proses komunikasi antarjaringan menggunakan IPv6. Pengetahuan ini penting karena IPv6 menjadi solusi jangka panjang bagi perkembangan teknologi jaringan modern dan implementasi infrastruktur internet masa depan.

1.2 Dasar Teori

1. Internet Protocol Version 6 (IPv6)

IPv6 atau *Internet Protocol Version 6* merupakan generasi terbaru dari protokol internet yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. Format alamat IPv6 ditulis dalam bentuk heksadesimal dan dipisahkan oleh tanda titik dua (:). Penggunaan IPv6 bertujuan untuk mengatasi keterbatasan alamat IP, meningkatkan efisiensi routing, serta mendukung perkembangan teknologi jaringan modern dan *Internet of Things* (IoT).

2. Perbedaan IPv4 dan IPv6

IPv4 dan IPv6 memiliki beberapa perbedaan mendasar, terutama pada panjang alamat, format penulisan, dan fitur jaringan. IPv4 menggunakan alamat 32-bit dengan format desimal, sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128-bit dengan format heksadesimal. Selain itu, IPv6 mendukung konfigurasi otomatis (*Stateless Address Auto Configuration/SLAAC*), memiliki struktur header yang lebih sederhana, dan mendukung keamanan melalui *IPsec*.

3. Prefix dan Subnetting IPv6

Pada IPv6, subnetting menggunakan notasi prefix seperti `/64`, `/48`, atau `/56`. Prefix menunjukkan jumlah bit yang digunakan sebagai identitas jaringan (*Network ID*), sedangkan sisanya digunakan sebagai identitas host (*Interface ID*). Prefix `/64` merupakan standar yang umum digunakan pada jaringan lokal karena mendukung mekanisme SLAAC. Pembagian subnet pada IPv6 dilakukan untuk mempermudah pengelolaan jaringan dan meningkatkan efisiensi routing.

4. Routing IPv6

Routing merupakan proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat router. Pada IPv6 terdapat dua jenis routing, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis

dilakukan dengan menambahkan rute secara manual pada router, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol routing seperti OSPFv3 untuk menentukan jalur terbaik secara otomatis. Routing memungkinkan komunikasi antar subnet maupun antar jaringan dapat berjalan dengan baik.

5. Routing Statis

Routing statis adalah metode routing yang dilakukan dengan menentukan jalur secara manual oleh administrator jaringan. Metode ini cocok digunakan pada jaringan kecil karena konfigurasi lebih sederhana dan penggunaan sumber daya router lebih ringan. Namun, routing statis kurang fleksibel apabila terjadi perubahan topologi jaringan karena setiap perubahan harus dikonfigurasi ulang secara manual.

6. Routing Dinamis

Routing dinamis merupakan metode routing yang menggunakan protokol tertentu untuk bertukar informasi jaringan secara otomatis antar router. Salah satu protokol routing dinamis pada IPv6 adalah OSPFv3. Dengan routing dinamis, router dapat menentukan jalur terbaik secara otomatis dan menyesuaikan perubahan topologi jaringan tanpa konfigurasi manual. Metode ini lebih efisien digunakan pada jaringan berskala besar dan kompleks.

7. Mikrotik dan Simulasi GNS3

Mikrotik merupakan sistem operasi dan perangkat jaringan yang banyak digunakan untuk konfigurasi routing, manajemen jaringan, dan keamanan jaringan. Pada praktikum ini, konfigurasi IPv6 dilakukan menggunakan router Mikrotik. Selain itu, simulasi jaringan dapat dilakukan menggunakan GNS3 untuk mempermudah proses pembelajaran dan pengujian konfigurasi jaringan secara virtual tanpa harus menggunakan perangkat fisik secara langsung.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 (*Internet Protocol Version 6*) adalah generasi terbaru dari protokol internet yang digunakan untuk memberikan alamat pada perangkat di jaringan komputer. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan jumlah alamat IP pada IPv4. IPv6 menggunakan panjang alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar, yaitu sekitar 2^{128} alamat atau sekitar 340 undecillion alamat IP. Selain itu, IPv6 mendukung fitur konfigurasi otomatis, keamanan yang lebih baik melalui *IPsec*, dan efisiensi routing yang lebih tinggi.

   Perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6 terletak pada panjang alamat dan format penulisannya. IPv4 menggunakan alamat 32-bit dengan format desimal, contohnya `192.168.1.1`, sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128-bit dengan format heksadesimal, contohnya `2001:db8::1`. IPv6 juga memiliki ukuran header tetap sebesar 40 byte, mendukung konfigurasi otomatis (*SLAAC*), dan tidak memerlukan *Network Address Translation* (NAT) seperti pada IPv4. Selain itu, jumlah alamat IPv6 jauh lebih besar dibandingkan IPv4 sehingga lebih mampu mendukung perkembangan internet dan perangkat *Internet of Things* (IoT).

2. a. Blok alamat IPv6 `2001:db8::/32` dapat dibagi menjadi beberapa subnet menggunakan prefix `/64`. Berikut pembagian empat subnet yang digunakan:

   - Subnet A : `2001:db8:1::/64`
   - Subnet B : `2001:db8:2::/64`
   - Subnet C : `2001:db8:3::/64`

- Subnet D : `2001:db8:4::/64`

b. Hasil alokasi alamat IPv6 untuk masing-masing subnet adalah:

- Subnet A : `2001:db8:1::/64`
- Subnet B : `2001:db8:2::/64`
- Subnet C : `2001:db8:3::/64`
- Subnet D : `2001:db8:4::/64`

3. a. Alamat IPv6 yang digunakan pada masing-masing antarmuka router adalah:

- ether1 (Subnet A) : `2001:db8:1::1/64`
- ether2 (Subnet B) : `2001:db8:2::1/64`
- ether3 (Subnet C) : `2001:db8:3::1/64`
- ether4 (Subnet D) : `2001:db8:4::1/64`

b. Konfigurasi IPv6 pada masing-masing antarmuka router Mikrotik:

```
/ipv6 address
add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. Agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi, router harus memiliki tabel routing IPv6 yang mengarah ke masing-masing jaringan subnet. Berikut daftar rute statis yang digunakan:

Destination Network	Gateway	Interface
2001:db8:1::/64	::	ether1
2001:db8:2::/64	::	ether2
2001:db8:3::/64	::	ether3
2001:db8:4::/64	::	ether4

Konfigurasi routing statis IPv6 pada Mikrotik dapat dilakukan dengan perintah berikut:

```
/ipv6 route
add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether1
add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether2
add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether3
add dst-address=2001:db8:4::/64 gateway=ether4
```

5. Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator jaringan. Dengan routing statis, router dapat mengetahui ke mana paket data harus diteruskan agar dapat mencapai jaringan tujuan. Metode ini memungkinkan komunikasi antar subnet atau antar jaringan IPv6 berjalan dengan baik tanpa memerlukan pertukaran informasi routing secara otomatis antar router.

Routing statis memiliki beberapa kelebihan, seperti konfigurasi yang lebih sederhana, penggunaan sumber daya router yang lebih ringan, serta tingkat keamanan yang lebih baik karena rute tidak dapat berubah secara otomatis. Namun, apabila terjadi perubahan topologi jaringan, administrator harus melakukan konfigurasi ulang secara manual pada router terkait.

Routing statis sebaiknya digunakan pada jaringan yang kecil dan sederhana, jumlah router sedikit, serta topologi jaringan jarang berubah. Sebaliknya, pada jaringan yang besar dan kompleks lebih disarankan menggunakan routing dinamis karena protokol routing dinamis seperti OSPFv3 mampu memperbarui tabel routing secara otomatis sehingga lebih efisien dalam pengelolaan jaringan.